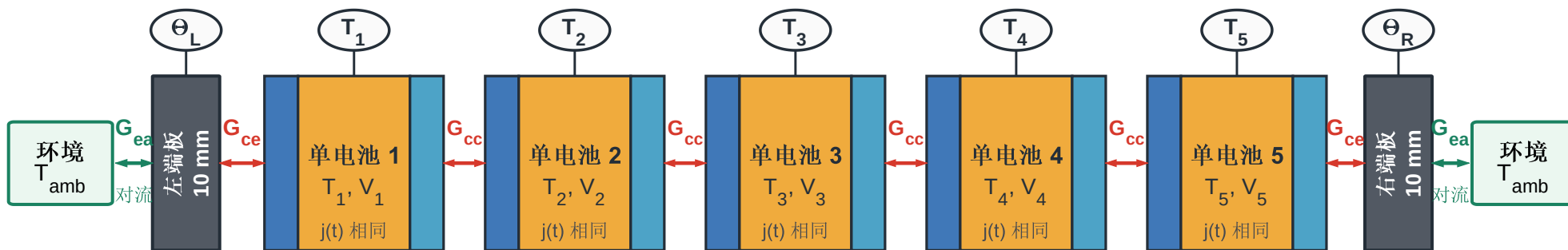


问题二电堆热网络与计算节点示意图

五片单电池电学串联、热学耦合；结构宽度仅作示意，不按实际厚度比例绘制



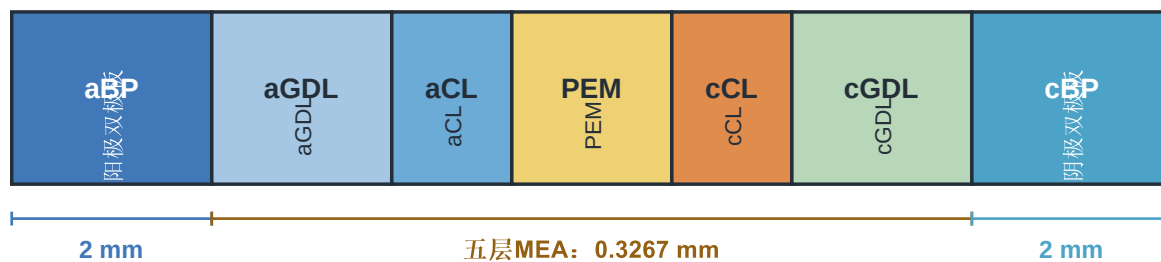
电学串联：五片通过相同电流密度 $j(t)$

启动成功温度判据： T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 均大于 0°C ；端板温度 θ_L, θ_R 不计入该判据

同时检查：各片局部冰体积分数 < 0.99 ，且启动过程中各片电压均不低于 0.30 V

单片电池热学重复单元及厚度口径

第 k 片：aBP—五层MEA—cBP，完整热域厚度 $L_c = 4.3267\text{ mm}$



阳极双极板

五层MEA

阴极双极板

端板

导热方向

环境对流

计算域说明

- 五层MEA：质量传输、反应与相变
- 双极板：只计算热传导
- 反应热只布置在MEA
- 端板是独立热容节点
- 片间热流在全堆求和后抵消

注：示意图用于说明模型节点与传热关系；各层绘制宽度不代表实际几何比例。